Overlay 2

Panduan persiapan master, uji, dan clone ke banyak kabinet. **Menggantikan Overlay 1 (panduan B1).** Broker versi 1.0.0(16).

PERINGATAN - uji di bench dulu. Script dan alurnya sudah diuji dengan folder dan perintah tiruan (instalasi, penulisan lewat symlink, kegagalan, undo), tetapi **belum diuji di Raspberry Pi fisik**. Lakukan tes bagian 7 pada master dan pada SATU SD hasil clone sebelum meng-clone semua unit.

1. Konsep: seperti VM di Azure

Semua dibuat **volatile** (hilang saat reboot, sehingga tidak macet dan tidak rusak karena mati listrik). Hanya data yang memang harus bertahan disimpan di tempat **persisten** terpisah, seperti data disk / blob pada VM.

Bagian	Lokasi	Sifat
OS, folder home, kode broker, log, status.json, rfid*.json	SD card (root) + RAM (overlay)	**Volatile** - kembali ke isi image saat reboot
config.json dan **conf.d/bridge.conf**	/boot/firmware/broker-data/ (partisi boot SD) atau USB	**Persisten**
Hostname dan IP	Dihitung ulang tiap boot dari saklar DIP (dip.py + ipservice)	Tidak perlu disimpan

SD card Raspberry Pi sudah terbagi dua partisi: **boot (FAT)** = persisten, **root (ext4)** = volatile. Tidak perlu mempartisi ulang. Root SD **tidak pernah dibuka untuk ditulis** saat operasi normal.

2. Bedanya dengan Overlay 1

Hal	Overlay 1	Overlay 2
Penyimpanan config.json, bridge.conf	Disalin ke root SD lewat helper (root dibuka rw beberapa ms)	Ditulis langsung ke direktori persisten; root tidak dibuka
Helper broker-persist + sudo rule	Wajib	Tidak dipakai (dihapus otomatis)
Hostname, /etc/hosts, profil IP	Disalin ke SD	Tidak perlu: dihitung ulang dari DIP
Kode broker	Tidak diubah	**Tidak diubah** (config.json dan conf.d menjadi symlink)
Cara pasang	Beberapa perintah + 2 reboot manual	**Satu file, satu perintah**, satu reboot

3. Isi paket

- **setup_overlay2.sh** - satu file yang mengerjakan semuanya dari nol (sitecustomize v2 sudah tertanam di dalamnya).
- **overlay_persist/sitecustomize.py** - penulisan atomik (file sementara, fsync, rename) ke direktori persisten. Dibuat otomatis oleh script.
- **update_broker.sh** - update kode saat overlay aktif; tidak menyentuh data dan symlink conf.d.
- File Overlay 1 (setup_overlay_persist.sh, check/remove_overlay_persist.sh, broker-persist) **tidak dipakai lagi**.

4. Pasang (overlay masih MATI)

Pastikan `findmnt -no FSTYPE /` menampilkan **ext4**, lalu:

```
unzip -o overlay2_package.zip -d /home/alice/broker
sudo bash /home/alice/broker/setup_overlay2.sh
```

Script mengerjakan, berurutan dan otomatis:

- [1-2] Memeriksa kondisi dan partisi data (harus writable; bila FAT diberi peringatan).
- [3] Memindahkan config.json dan conf.d ke /boot/firmware/broker-data; di folder broker diganti **symlink**. File asli dicadangkan di `.overlay2-backup/`.

- [4] Menambahkan uid/gid user 'alice' ke baris fstab partisi boot (FAT tidak punya izin Unix; berlaku setelah reboot). fstab dicadangkan dan diverifikasi.
- [5] Mengubah `include_dir` di mosquitto.conf ke direktori persisten, restart mosquitto; bila gagal start, dikembalikan otomatis.
- [6] Menulis sitecustomize v2 dan drop-in systemd untuk send dan ipservice (PYTHONPATH, BROKER_PERSIST_DIR).
- [7] Membuat /etc/sudoers.d/apps (NOPASSWD) supaya enable/disable overlay di port 8082 **tanpa password**.
- [8] `raspi-config nonint do_overlayfs 0`, lalu reboot sekali (hitung mundur 10 dtk, Ctrl+C untuk batal).

Berjalan ulang aman (idempotent). Bila overlay sudah aktif, script hanya memberi tahu dan tidak mengubah apa pun. Untuk USB: `sudo PERSIST_DIR=/mnt/usb/broker-data bash setup_overlay2.sh` (USB ext4 dipasang lewat fstab dengan LABEL dan opsi nofail).

5. Memastikan config.json dan bridge.conf ada DI LUAR folder broker

a) Perintah status (paling lengkap) - jalankan setelah reboot:

```
sudo bash /home/alice/broker/setup_overlay2.sh --status
```

Keluaran yang benar: baris **[OK] KEDUA file berada DI LUAR folder broker**, lokasi asli di `/boot/firmware/broker-data/...`, dan **[OK] tes tulis ... BERHASIL**. Bila ada **[!!] ... DI DALAM folder broker**, jalankan ulang setup.

b) Perintah manual:

```
# harus ada tanda panah (symlink):
ls -l /home/alice/broker/config.json /home/alice/broker/conf.d

# lokasi asli kedua file:
readlink -f /home/alice/broker/config.json
readlink -f /home/alice/broker/conf.d/bridge.conf

# partisi tempat file berada:
findmnt -T /boot/firmware/broker-data/config.json

# harus menunjuk ke .../broker-data/conf.d:
grep include_dir /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

c) Halaman 8082 - pada kartu Overlay ada baris **Data location**: hijau *OUTSIDE broker folder* beserta path aslinya. Merah *INSIDE broker folder* berarti belum dipindah. Selain itu, tombol **Enable** di 8082 akan **menolak** mengaktifkan overlay selama file masih di dalam folder broker (agar setting tidak hilang saat reboot).

6. Enable / disable overlay di 8082 tanpa password

Berkat /etc/sudoers.d/apps yang dibuat pada langkah [7], tombol Apply & Reboot di 8082 menjalankan raspi-config tanpa password dan tanpa SSH. File sudoers dibuat saat overlay mati sehingga tersimpan di SD dan ikut ter-clone. **Catatan:** aturan NOPASSWD: ALL memberi akses root penuh tanpa password kepada user 'alice'; batasi akses jaringan ke SSH dan 8082 sesuai kebutuhan.

Saat overlay dimatikan lewat 8082, data persisten tetap dipakai (symlink tetap berlaku); tidak ada yang hilang.

7. Tes (semua harus lolos)

#	Tes	Diharapkan
T1	Ubah setting di halaman web, lalu reboot	Setting masih ada
T2	Ubah setting, cabut listrik 1-2 detik kemudian; ulangi 10-20 kali	config.json selalu JSON valid (nilai lama atau baru)
T3	Kirim scan, reboot	rfid*.json kembali ke image (diterima); broker berjalan
T4	Ukur penulisan SD 10 menit: `awk '{print $7}' /sys/block/mmcblk0/stat` sebelum dan sesudah	Mendekati nol (hanya saat config/bridge berubah)

#	Tes	Diharapkan
T5	Overlay AKTIF: ubah DIP ke nilai lain, tunggu reboot, reboot lagi dua kali	IP, hostname, bridge.conf sesuai DIP; tidak ada reboot loop; --status semua [OK]
T6	Clone: image master, tulis ke SD kedua, atur DIP berbeda (mis. 103), boot	Setelah satu reboot otomatis: IP .103, hostname dan bridge.conf sesuai; stabil pada reboot berikutnya
T7	Dari 8082: Disable lalu Enable overlay	Berjalan tanpa password; config.json tetap dari direktori persisten

Setelah tes, kembalikan master ke kondisi awal (DIP = IP master).

8. Image dan clone ke banyak kabinet

- Pada master: `sudo poweroff`, tunggu benar-benar mati, cabut SD. Jangan meng-image kartu yang sedang berjalan.
- Buat image di PC (Raspberry Pi Imager / dd / Win32DiskImager); tulis ke tiap SD (ukuran sama atau lebih besar). Beri label nomor kabinet.
- Jangan menyalakan banyak clone sekaligus di jaringan yang sama: semuanya memakai IP master sampai DIP diatur.
- Di kabinet: DIP diatur sekali; dip.py mengubah IP, ipservice menulis ulang bridge.conf (ke direktori persisten) dan hostname, lalu unit reboot sekali. Reboot berikutnya stabil.
- **Batas kapasitas pada kode yang ada:** dip.py hanya 4 bit (15 alamat, .101-.115) dan ipservice memetakan .101-.126 ke hostname A-Z. 40 kabinet melebihi keduanya; pastikan cara pengalamatannya sebelum produksi.

9. Memperbarui kode broker nanti

Kode berada di SD (lapisan bawah), jadi diubah lewat update_broker.sh (membuka root SD sebentar hanya saat update) atau dengan memasang ulang image.

```
# ekstrak broker baru ke /home/alice/new_broker, lalu:
sudo ./update_broker.sh /home/alice/new_broker
sudo reboot
```

config.json, status.json, rfid*.json, conf.d/ (symlink), logs/ dan cloud/ tidak pernah ditimpa. Kunci config baru tidak otomatis diterapkan. Untuk banyak unit jarak jauh, uji di satu unit dulu. Catatan: config.json yang sudah ada di direktori persisten mempertahankan nilai lamanya (termasuk nomor versi).

10. Mematikan overlay / pemulihan

- Normal: tombol Disable di 8082, atau `sudo raspi-config nonint do_overlayfs 1` lalu `sudo reboot`.
- Mengembalikan file ke folder broker (overlay mati): `sudo bash setup_overlay2.sh --undo` (mengembalikan config.json, conf.d, dan include_dir mosquitto).
- Reboot loop dengan SSH: di antara dua reboot jalankan perintah disable di atas.
- Tanpa SSH: pasang SD di PC, edit cmdline.txt (partisi boot) tetap satu baris dan hapus entri overlay.
- Simpan image master sebagai cadangan; unit jarak jauh yang mati dipulihkan dengan mengganti SD.

11. Risiko dan catatan

Hal	Tingkat	Catatan
Partisi boot FAT tanpa journal	Rendah-Sedang	Mati listrik tepat saat menulis config/bridge dapat merusak partisi boot. Mitigasi: penulisan atomik, hanya saat berubah. Untuk produksi: USB ext4 (PERSIST_DIR).
Boot dibuat read-only	Sedang	Pengaturan boot read-only di raspi-config terpisah dari overlay. Biarkan read-write; --status akan menunjukkan bila tes tulis gagal.

Hal	Tingkat	Catatan
Hostname custom dari web	Rendah	Tidak bertahan: hostname selalu dihitung dari DIP saat boot.
RAM penuh	Rendah	Log memakai rotasi (maks sekitar 56 MB). Pantau: df -h /media/root-rw. Data RabbitMQ/Mosquitto di RAM hilang saat reboot.
Belum diuji di perangkat	Tidak diketahui	Jalankan T1-T7 dulu.

Perintah cepat

```
# overlay = aktif, ext4 = mati:
findmnt -no FSTYPE /

# verifikasi lengkap:
sudo bash /home/alice/broker/setup_overlay2.sh --status

# kembalikan file ke folder broker (overlay harus mati):
sudo bash /home/alice/broker/setup_overlay2.sh --undo

# pemakaian RAM overlay:
df -h /media/root-rw
```